

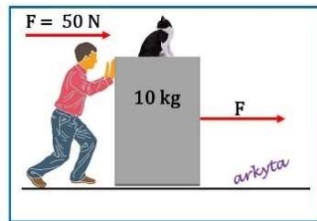


**Lista de ejercicios de Física General**  
**Sesión 12-13**  
**Ciclo 2026-II**

**1-** Determinar el trabajo realizado por:

- a) La fuerza  $\vec{F} = 7\vec{i} + 8\vec{j}$ , al desplazarse  $\vec{d} = 9\vec{i} + 11\vec{j}$  en unidades SI.
- b) La fuerza  $\vec{F} = -5\vec{i} + 2\vec{j}$ , al desplazarse  $\vec{d} = 4\vec{i} - 3\vec{j}$  en unidades SI

**2-** Calcular el trabajo neto para desplazar una caja de 10 kg llevando encima un gatito de 3 kg y que es empujada con una fuerza de 50 N a lo largo de 15 m sobre un piso horizontal que opone una fuerza de fricción de 8 N.



**3-** Una grúa eleva un bloque de 400 Kg a una altura de 8 metros en 4 segundos.

- a) ¿Qué trabajo ha realizado la grúa?
- b) ¿Cuál es su potencia en Kw?





- 4- Se quiere instalar una bomba para elevar el agua a una altura de 40 m con un caudal de 400 litros/min. Calcular la potencia del motor.



- 5- Un auto de 2500 kg se desplaza a 72 km/h. Calcular su energía cinética.



- 6- Hallar la energía cinética de un trompo cuyo momento de inercia es  $10 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$  y gira con una velocidad angular de  $12 \text{ rad/s}$ .

